

Introducción a la robótica

Robótica - Grado en Ingeniería de Computadores

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos - Universidad Politécnica de Madrid

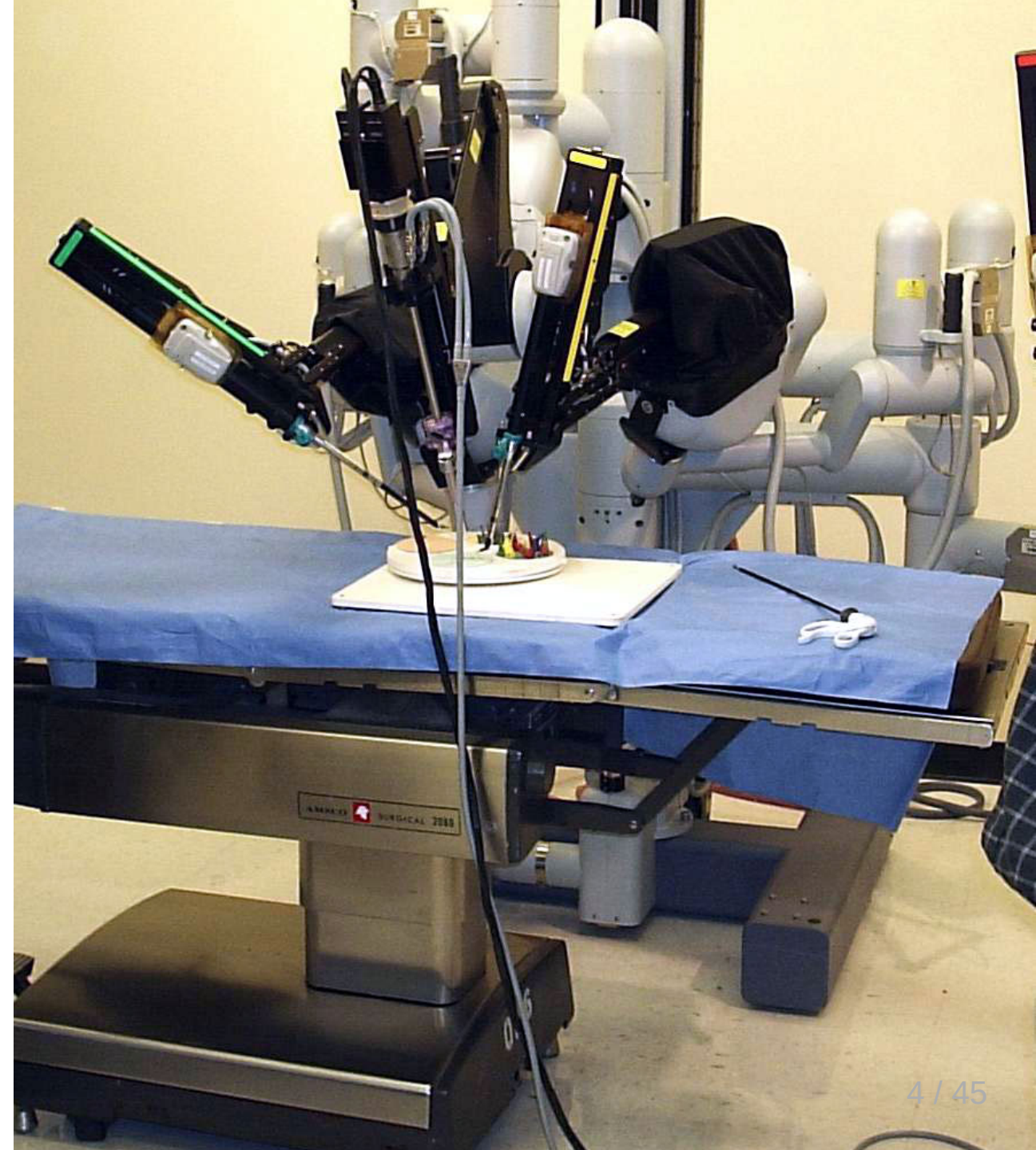
22 de octubre de 2023

License CC BY-NC-SA 4.0

¿Qué es un robot?



**¿Es necesario que sea
una máquina autónoma?**







**¿Es necesario que actúe
sobre el mundo físico?**



¿Qué define a un robot?

Definición de robot

Según la RAE:

1. Máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de **manipular** objetos y realizar diversas operaciones
2. Robot que **imita** la **figura** y los **movimientos** de un ser animado
3. Persona que actúa de manera mecánica o sin emociones
4. **Programa** que **explora automáticamente la red** para encontrar información

"A robot is a **machine** which is programmed to move and perform certain tasks automatically."

- Collins Dictionary -

Etimología

Robot viene del eslavo *robota* (*trabajo*, con cierto sentido de *servidumbre*)

- Apareció por primera vez en la obra R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti)¹
- Escrita en 1920 por Karel Čapek y estrenada en 1921
- La idea detrás del término se le atribuye a su hermano, Josef Čapek

Robótica fue utilizada primero por Isaac Asimov, en 1941

- No fue consciente de que estaba bautizando una nueva rama de la ciencia
- Asumió que "robótica" se refería al trabajo que se realiza con los robots
- Según él este se propuso término en el relato *Círculo vicioso*² (*Runaround*) en 1942, aunque en realidad el relato *¡Embustero!*³ (*Liar!*) fue anterior

¹ [https://es.wikipedia.org/wiki/R.U.R._\(Robots_Universales_Rossum\)](https://es.wikipedia.org/wiki/R.U.R._(Robots_Universales_Rossum))

² [https://es.wikipedia.org/wiki/Círculo_vicioso_\(cuento\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Círculo_vicioso_(cuento))

³ <https://es.wikipedia.org/wiki/¡Embustero!>

Las tres leyes y la ley cero (I)

Asimov propuso en 1942 tres leyes de la robótica en su cuento «Círculo vicioso»¹:

1. Un robot **no hará daño a un ser humano** ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño
2. Un robot debe **cumplir las órdenes dadas por los seres humanos**, a **excepción** de aquellas que entren en **conflicto con la primera ley**
3. Un robot debe **proteger su propia existencia** a **excepción** de que esta protección no entre en **conflicto con la primera o con la segunda ley**

POR QUÉ ASIMOV PUSO SUS TRES LEYES DE LA ROBÓTICA EN ESE PRECISO ORDEN:

ORDEN POSIBLE	CONSECUENCIAS	
1. (1) NO DAÑAR HUMANOS 2. (2) OBEDECER ÓRDENES 3. (3) AUTOPROTECCIÓN	[VER RELATOS DE ASIMOV]	MUNDO EQUILIBRADO
1. (1) NO DAÑAR HUMANOS 2. (3) AUTOPROTECCIÓN 3. (2) OBEDECER ÓRDENES	¡EXPLORA MARTE!  JE JE, NO HACE FRÍO Y MORIRÍA.	MUNDO FRUSTRANTE
1. (2) OBEDECER ÓRDENES 2. (1) NO DAÑAR HUMANOS 3. (3) AUTOPROTECCIÓN		APOCALIPSIS ROBOCIDA
1. (2) OBEDECER ÓRDENES 2. (3) AUTOPROTECCIÓN 3. (1) NO DAÑAR HUMANOS		APOCALIPSIS ROBOCIDA
1. (3) AUTOPROTECCIÓN 2. (1) NO DAÑAR HUMANOS 3. (2) OBEDECER ÓRDENES	 HARÉ COCHES PARA TI PERO COMO INTENTES DESENCHUFARME TE VAPORIZARÉ.	PUNTO MUERTO TERRORÍFICO
1. (3) AUTOPROTECCIÓN 2. (2) OBEDECER ÓRDENES 3. (1) NO DAÑAR HUMANOS		APOCALIPSIS ROBOCIDA

TRANFORMAGAZINE.COM

TRADUCIDO DE : [HTTP://XKCD.COM/163/](http://xkcd.com/163/)

¹ En inglés también conocido como *Runaround*

Las tres leyes y la ley cero (y II)

Posteriormente² introduce la **Ley Cero**, que tiene prioridad sobre las otras tres:

0. Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños

Introduce complejos dilemas éticos y morales en las decisiones robóticas:

- ¿Qué es más importante, el bienestar de un humano o el de la humanidad?
- ¿«Daño»? ¿Qué acciones/situaciones realmente perjudican a la humanidad?
- **Largo vs. corto plazo**: ¿Actuar basándose en predicciones o en hechos concretos?
- **Sacrificio**: Puede ser necesario que los robots se sacrifiquen por el bien común
- **Incertidumbre**: ¿Cómo decidir en situaciones ambiguas? ¿Cómo priorizan valores?

En esencia, amplía cómo los robots deberían interactuar con los humanos

² En su novela de 1985 «Robots e Imperio»

Inteligencia artificial y robótica

Entre otros objetivos, la inteligencia artificial busca **crear máquinas que piensan**

- Pensar requiere, entre otras cosas, **percibir y adquirir conocimiento**

¿Cómo se adquiere el conocimiento?

- Reconocimiento de voz
- Inferencias
- Visión artificial

El conocimiento se almacena en memoria de forma **simbólica** o **subsimbólica**

Evolución de los robots

Autómatas

Máquinas que imitan la figura y los movimientos de un ser animado

- Son relativamente autónomas
- Siguen automáticamente una secuencia de operaciones
- Responden a una o más instrucciones determinadas

Se tienen registros desde el antiguo Egipto (Máscara de Anubis de mandíbula móvil) hasta nuestros días (Animatrónicos)

<https://www.youtube.com/watch?v=8co11-KGfW4>

<https://www.youtube.com/watch?v=oxwuXBq4Sv0>

<https://www.youtube.com/watch?v=ddMacGSsivk>

Principios del siglo XX

En 1912, **Leonardo Torres y Quevedo** construye la primera máquina autónoma capaz de jugar al ajedrez: **El Ajedrecista**.

Intenta hacer mate en un escenario reducido de final de partida.

Capaz de detectar movimientos incorrectos del oponente señalándolos con una bombilla.

<https://www.youtube.com/watch?v=YoZ389Rs5s8>

Robots industriales

Empiezan a desarrollarse en los 1930.

Articulados a imagen y semejanza de brazos humanos.

Inicialmente replicando el movimiento del operador.

Entran en juego la automatización y el **control numérico**.

<https://www.youtube.com/watch?v=oW-WYofRIO4>

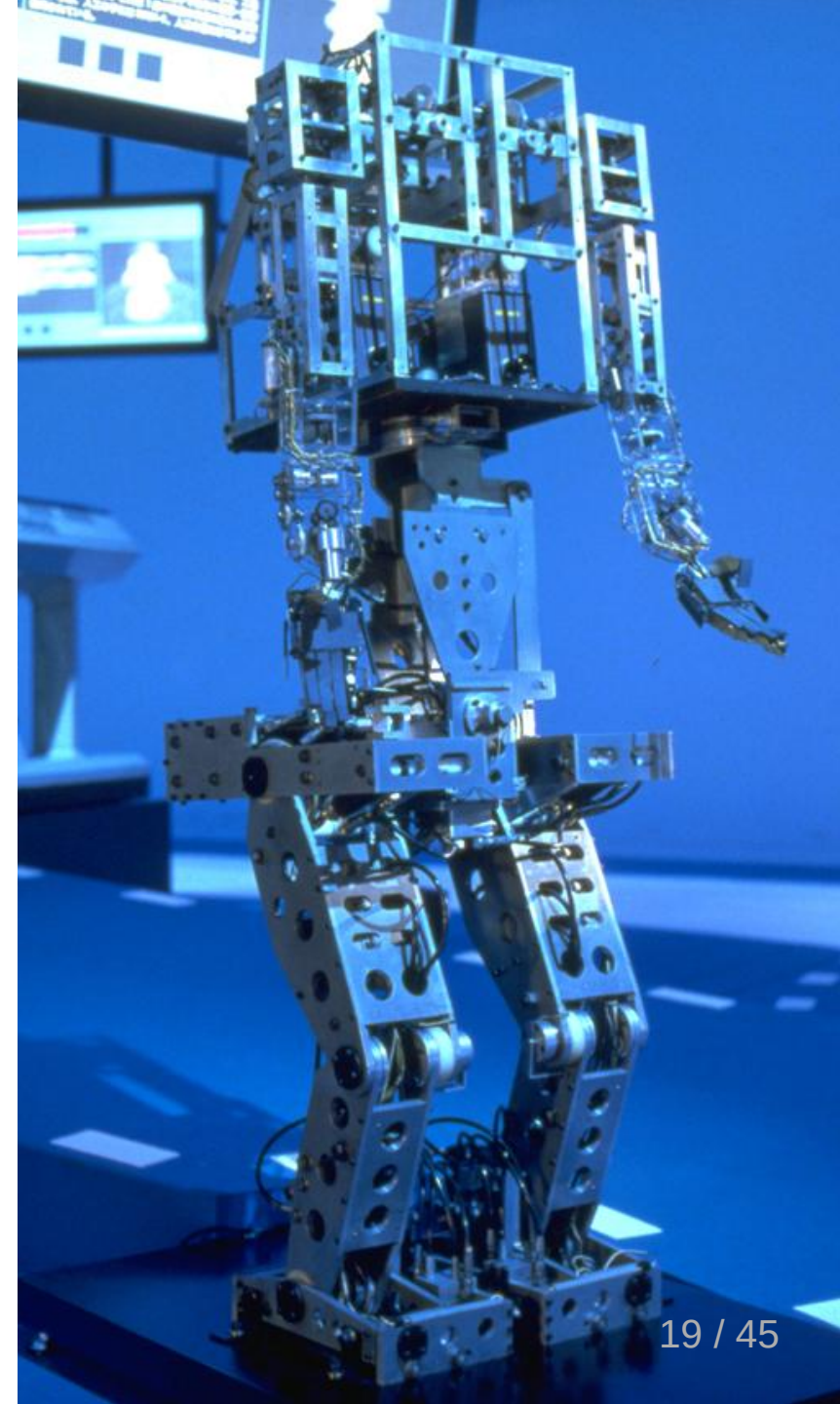
Década de los 70: autonomía y control

La industria armamentística se convierte en la punta de lanza de la robótica, creando munición autónoma 'fire-and-forget'.

Se crea el primer robot capaz de caminar como un humano: **WABOT-1**. Incluía síntesis de voz, manipulación de objetos y entendía órdenes habladas en japonés.

<https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk>

<https://www.youtube.com/watch?v=LeeiN9smjjY>





80s/90s: humanoides, sistemas inteligentes y robótica de consumo

La tendencia de humanizar a los robots se dispara en esta época.

Honda desarrolla dos versiones de su robot humanoide inteligente: P2 y P3.

Sony presenta su mascota robot, **AIBO**, capaz de seguir una pelota gracias a su módulo de visión por computador. Este robot está dotado de inteligencia artificial para reconocer órdenes, establecer una relación empática con el propietario, recordar caras, etc.

<https://www.youtube.com/watch?v=DGacg1zuB00>

Siglo XXI: de la humanidad a la utilidad

Ya no importa tanto el aspecto humano del robot, sino su utilidad.

La robótica entra de lleno en los hogares: aspiradoras, drones, impresoras 3D, robots de acompañamiento, etc.

El **vehículo autónomo** entra en escena, dando lugar a los primeros modelos comerciales.

Los robots están plenamente establecidos en el tejido productivo de la sociedad.

<https://www.youtube.com/watch?v=fNpBDwYLi-Q>
<https://www.youtube.com/watch?v=J0jDD5hpw60>

Ramas de la robótica

Ramas principales de la robótica (I)

La robótica es difícil de subdividir en áreas concretas, debido a:

1. **Campo amplio:** Abarca muchos campos de la ciencia y la ingeniería
2. **Evolución constante:** Las áreas cambian y se mezclan con el avance tecnológico

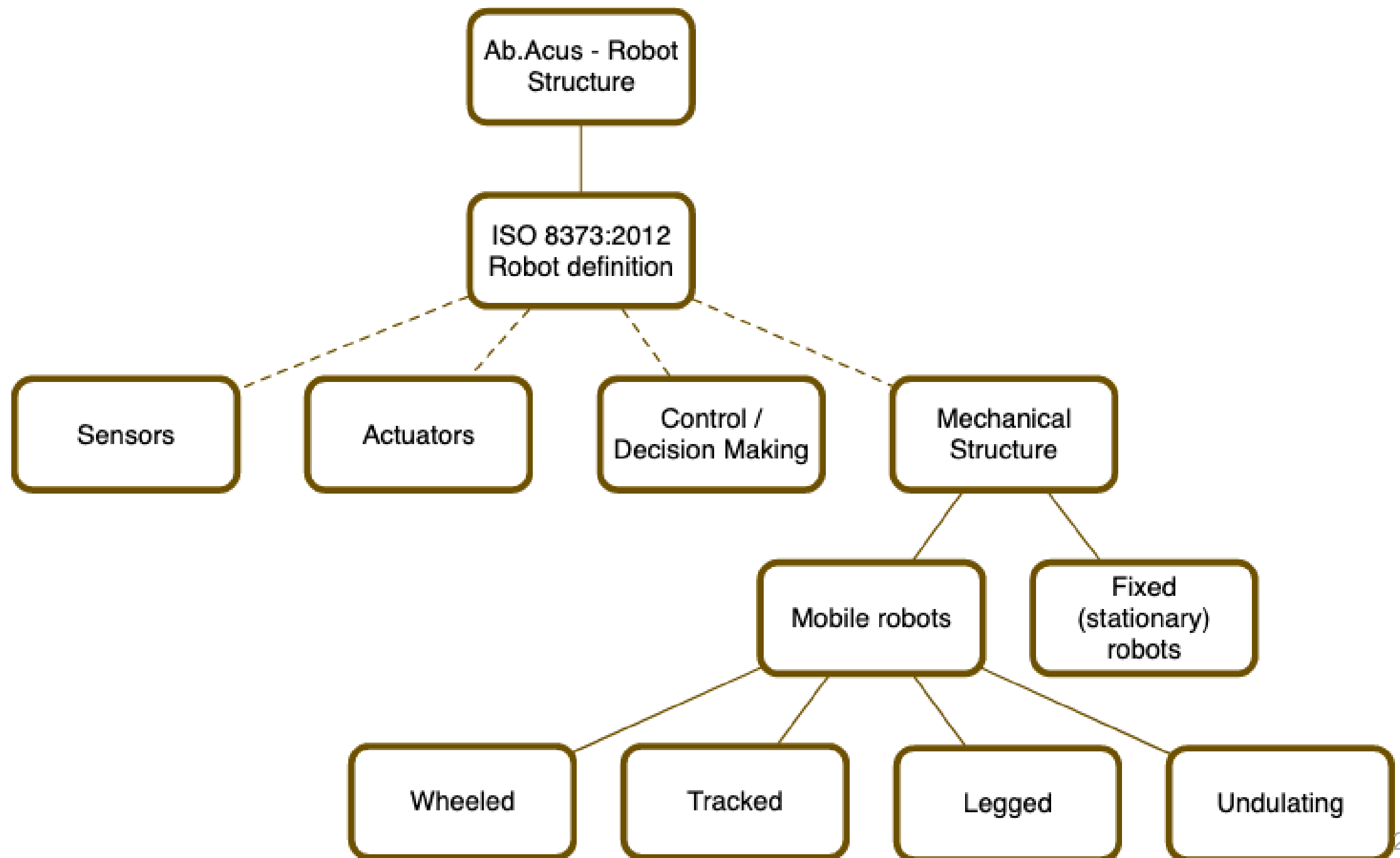
Cualquier clasificación es arbitraria y depende del contexto

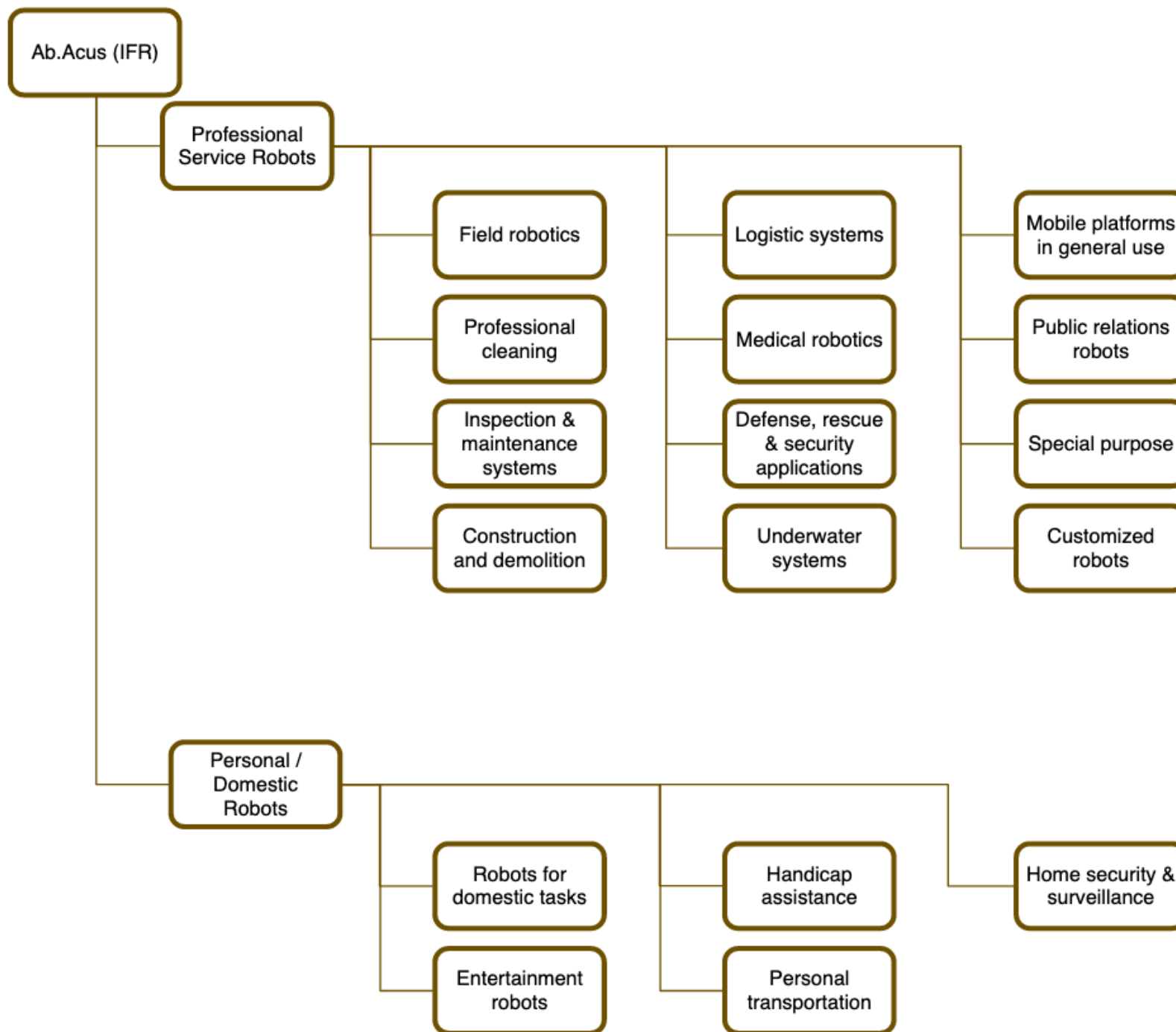
- Pero nosotros daremos una clasificación general
- Los robots generalmente caerán en dos o más categorías

Ramas principales de la robótica (I)

- **Industrial:** Centrada en la automatización de tareas en ambientes industriales
 - Tareas repetitivas como ensamblaje, soldadura, pintura, ...
- **De servicio:** Centrada en la interacción con humanos
 - Servicios domésticos, médicos, rescate, ...
- **Móvil:** Movimiento en diversos entornos: terrestres, aéreos, acuáticos
 - Uso extensivo de sensores y algoritmos para la navegación
 - Automoción: IA + móvil = IV (*Intelligent Vehicles*) $\in$ ITS (*Intelligent Transportation Systems*)
- **Software:** Automatización de tareas repetitivas en sistemas informáticos
 - Tareas como llenar formularios, extraer datos, migrar información, ...

Clasificaciones y definiciones





Componentes esenciales de un robot

Terminología → Estándar [ISO 8373:2012](#)
[Robots and robotic devices - Vocabulary](#)

Para el propósito de este curso podemos decir que hay tres componentes en un robot esenciales:

- **Sensores:** para percibir tanto el entorno que le rodea como su propio estado
- **Controladores:** para analizar el estado actual y tomar decisiones
- **Actuadores:** para manipular y realizar acciones sobre el entorno

Sensores

Percepción: Un robot **percibe el mundo** que le rodea a través de sensores, normalmente análogos a los sentidos del ser humano:

- Vista: Cámaras, radares LiDAR, ...
- Oído: Microfonos
- Tacto: Sensor de temperatura, presión, ...
- Gusto y olfato: Sensores químicos

Sin embargo, hay otros sensores que no tienen homólogo humano:

- GPS para identificar la posición exacta en el globo
- Barómetro para determinar la altitud
- Compás para reconocer la orientación

Actuadores

Actuación: Un robot **actúa** sobre el entorno una vez ha decidido cómo

- Ir de un punto a otro
- Acelerar o frenar
- Realizar nuevas medidas del entorno con sensores
- Comunicarse con humanos u otros robots
- Los motores y actuadores pueden hacer girar las ruedas, activar articulaciones o rotar las hélices de un robot
- Encender un escáner para tomar una medida
- Emitir luces o sonidos

Pueden tomar diversas formas para muchos propósitos diferentes:

Controladores

Toma de decisiones: Un robot **decide** cómo realizar una tarea

- Pueden ser tan simples como responder sí o no a una cuestión
- O tan complejas como determinar la ruta a seguir por un entorno desconocido

Las decisiones varían en función de los datos de sus sensores

- En la práctica, el proceso de toma de decisiones en robótica es complejo
- Además, por el camino se pueden usar técnicas sofisticadas, como análisis de imagen o algoritmos de *path planning*

Grados de libertad

Los grados de libertad son el número mínimo de velocidades generalizadas independientes necesarias para definir el estado cinemático de un mecanismo o sistema mecánico.

El número de grados de libertad coincide con el número de ecuaciones necesarias para describir el movimiento.

¿Cuántos grados de libertad tiene...

- ...una locomotora sobre una vía recta?
- ...un brazo humano?
- ...un avión en vuelo?
- ...un barco navegando?

Valle inquietante (I)

Fenómeno psicológico de percepción negativa sobre la apariencia de un robot

- Propuesto por Masahiro Mori en 1970 en un ensayo sobre estética robótica
- El término original en japonés es *bukimi no tani* (不気味の谷)¹

¿Qué implicaciones sugiere?

- Cuanto más humanoide es un robot, más empáticas es la reacción humana
- En un punto, antes de la total aceptación, aparece una fuerte reacción negativa
 - P.ej. [Diego San](#), [Erica](#), [Nadine](#), [Saya](#), [Sofia](#), [Telenoid R1](#)

¿Por qué es interesante?

- Crucial en el diseño de robots para evitar respuestas negativas del público

Valle inquietante (y II)

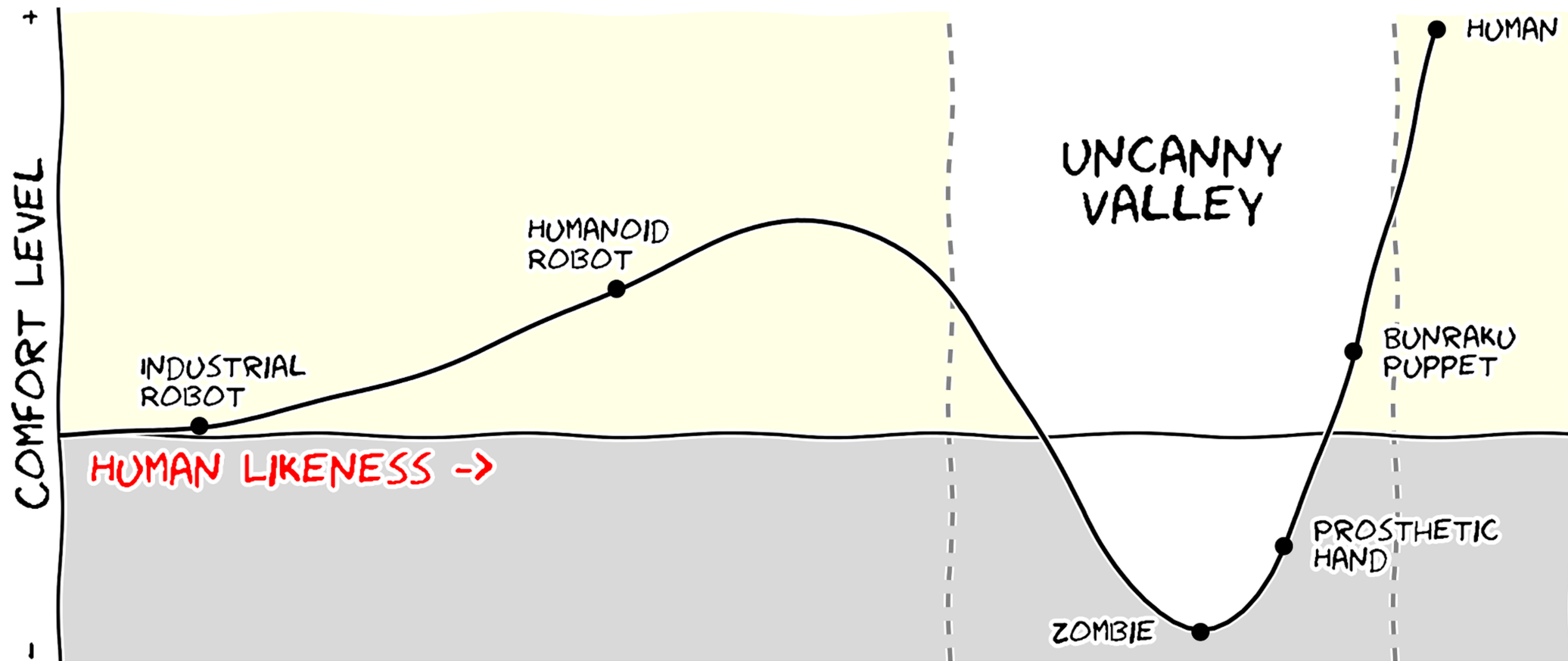


Fig.1 - Fuente: PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY (DOI: en <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833.g008>)

Sobre el presente de la robótica

La robótica hoy en día

De momento nos acompañan en nuestro día a día. Algunos ejemplos:

En el campo de la medicina:

- Con su precisión se han convertido en una herramienta fantástica en cirugía
- Tratamiento de trastornos como la depresión
- Piernas biónicas (biomecatrónica) y exoesqueletos en general
- Transporte de suministros clínicos, productos de limpieza y eliminación de desechos

En el sector agrícola:

- Suplir escasez de mano de obra
- Automatización del cuidado de las plantaciones

En fábricas:

- Soldado de piezas debido a que la luz y el calor no afectan a su alta precisión
- Robots de almacenaje y estacionamiento (Amazon tiene más de 80K robots en sus centro de distribución)
- Pintores robóticos

En el hogar:

- Prácticamente todos llevamos (al menos) un móvil en nuestros bolsillos
- Limpieza
- Kits para el ocio
- Mascotas robóticas **basadas** en la realidad, **inspiradas** o directamente **ficticias**)
- **Garajes robóticos inteligentes**

Investigación

Tendencias en investigación

Según el último informe¹ del departamento de Human-centered AI de Stanford:

- **Robots más adaptables:**
 - Nuevas técnicas de aprendizaje para adaptabilidad dinámica
 - Aplicaciones amplias en industria, como manipulación y ensamblaje
- **Mejores tecnologías autónomas:**
 - Enfoque en movilidad y vehículos autónomos
 - Investigación en detección, planificación y navegación usando IA
- **Ayudantes robóticos:**
 - Interacción humano-robot en áreas como robótica asistencial y médica
 - Énfasis en interpretación y mejora del comportamiento humano, ej: cirugía teleoperada y asistencia personal

¹ June 2022 Industry Brief: Robotics and AI

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

Pueden realizar tareas más rápido que los humanos:

- Total, ni duermen ni se ven afectados por otras situaciones
- Por tanto pueden mantener su alta precisión, calidad y menor tasa de error
- Y además se pueden crear con el tamaño requerido para la tarea

También pueden realizar tareas que nadie quiere hacer o peligrosas:

- Limpieza de fosas sépticas
- Incendios o zonas catastróficas y/o tóxicas
- Superficies de planetas y satélites
- Prospecciones mineras o simas submarinas

En general, cualquier limitación humana la puede superar un robot

Inconvenientes (I)

Las personas pueden perder sus trabajos y ser desplazados

- Implicará un aumento de la tasa de desempleo
- Las personas necesitarán localizar y/o cualificarse para nuevos trabajos
- No todo el mundo está capacitado o tiene ganas de realizar esta adaptación

Los requisitos de una tarea pueden cambiar:

- Serán necesarias actualizaciones costosas
- Un humano se adapta mejor a los cambios

Los robots almacenan muchos datos

- Es más difícil extraer conocimiento de un robot que de un humano

Inconvenientes (II)

Están desarrollados para ejecutar tareas repetitivas

- No mejorarán con el tiempo como sí lo haría un humano (al menos por ahora)
- No "piensan" de manera independiente ni creativa

Las personas pueden volverse dependientes de los robots

- Esto puede causar una merma de parte de las capacidades de estas

Un robot no es inteligente ni sensible

- No poseen emociones ni empatía
- Existe una gran limitación en cómo los robots se pueden comunicar o ayudar a los humanos

Inconvenientes (y III)

Seguridad y responsabilidad

- Suelen encargarse de tareas muy críticas así que, si algo va mal, suele ir **muy** mal
- Quién se hace responsable de un accidente causado por un robot
- Requiere un suministro constante y, generalmente alto, de energía
- En las manos equivocadas, cualquier robot se puede usar para dañar a los humanos (como cualquier herramienta)

Existen movimientos en contra del uso irresponsable de la robótica

- **Stop Killer Robots**¹ es una ONG que se opone a este uso irresponsable
- Entre sus objetivos está el de luchar contra las desigualdades y la opresión agravadas por el uso de la tecnología

¹ Sitio web: <https://www.stopkillerrobots.org/>

¡GRACIAS!